# Trabalho Prático

## Implementação de um Sistema de Gerenciamento de Rede (Mini-SNMP)

### 1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é compreender os princípios de **gerenciamento de redes** por meio da implementação de um sistema simplificado inspirado no protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

O trabalho explora conceitos de:

- gerenciamento e monitoramento de redes
- arquitetura gerente–agente
- coleta e análise de métricas
- protocolos de aplicação
- comunicação cliente-servidor
- observabilidade e diagnóstico de sistemas

### 2. Descrição Geral

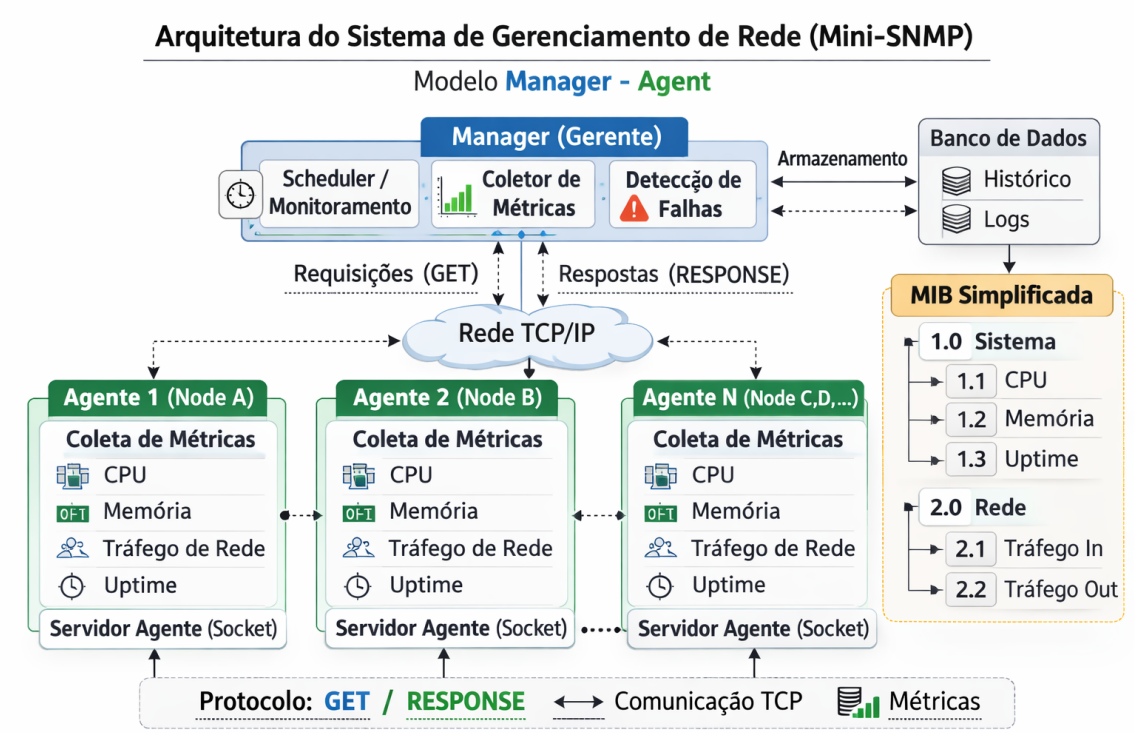
Os alunos deverão implementar um sistema de gerenciamento de rede composto por:

- **Gerente (Manager)** — responsável por consultar e monitorar dispositivos.
- **Agentes (Agents)** — executados nos nós monitorados, coletando informações locais.
- **Protocolo de gerenciamento** — definido pelos alunos para comunicação entre gerente e agentes.

O sistema deverá permitir monitorar o estado de múltiplos nós de rede e analisar seu comportamento.

### 3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema deve seguir o modelo:




### 3.1 Manager

Responsável por:

- consultar agentes periodicamente
- coletar métricas
- armazenar ou exibir resultados
- detectar falhas simples
- apresentar estado da rede

### 3.2 Agents

Responsáveis por:

- coletar informações locais do sistema
- responder às requisições do gerente
- enviar dados solicitados

Cada agente representa um dispositivo gerenciado.

## 4. Requisitos Funcionais Obrigatórios

### 4.1 Comunicação Manager–Agent

O sistema deve implementar:

- protocolo de comunicação próprio
- troca de mensagens via soquetes
- requisições e respostas estruturadas

O protocolo deve incluir pelo menos:

- **GET** — solicitação de informação
- **RESPONSE** — resposta do agente

### 4.2 Métricas Monitoradas

Cada agente deve fornecer pelo menos três métricas, como:

- uso de CPU
- uso de memória
- tráfego de rede
- número de conexões ativas
- disponibilidade do sistema (uptime)

As métricas devem ser definidas pelo grupo e documentadas.

### 4.3 Identificação de Objetos (MIB Simplificada)

O sistema deve implementar um mecanismo de identificação das informações monitoradas, inspirado na MIB (Management Information Base).

Deve existir:

- identificador para cada métrica
- estrutura organizada de objetos monitorados

### 4.4 Monitoramento Periódico

O gerente deve:

- consultar agentes automaticamente em intervalos regulares
- registrar resultados
- exibir estado atualizado dos dispositivos

### 4.5 Detecção de Falhas

O sistema deve detectar:

- indisponibilidade de agentes

- ausência de resposta dentro de um tempo limite

**5. Funcionalidades Recomendadas (Opcional)**

Podem ser implementadas funcionalidades adicionais como:

- alertas automáticos (traps simplificados)
- histórico de métricas
- visualização gráfica ou dashboard
- configuração remota de parâmetros
- autenticação entre gerente e agente
- criptografia da comunicação

**6. Avaliação Experimental**

Os grupos deverão realizar experimentos avaliando:

- comportamento do sistema sob falha de agentes
- impacto do número de nós monitorados
- latência de monitoramento
- overhead do protocolo de gerenciamento
- escalabilidade do sistema

**7. Requisitos Técnicos**

- Uso obrigatório de programação com soquetes
- Arquitetura modular (manager e agent separados)
- Código documentado
- Execução em ambiente local ou virtualizado

**8. Relatório Técnico**

O relatório deve conter:

1. Arquitetura do sistema
2. Descrição do protocolo de gerenciamento
3. Estrutura da MIB simplificada
4. Métricas coletadas e justificativa
5. Experimentos realizados
6. Resultados e análise
7. Limitações e melhorias futuras
8. Comparação conceitual com SNMP real

**9. Apresentação**

O grupo deverá demonstrar:

- funcionamento do gerente e dos agentes
- coleta de métricas em tempo real
- detecção de falhas
- resultados experimentais

**10. Trabalho em Grupo**

- Grupos de 4 alunos.

**11. Critérios de Avaliação**

| Critério | Peso |
|---|---|
| **Funcionamento do sistema** | 25% |
| **Projeto do protocolo de gerenciamento** | 20% |
| **Implementação das métricas e MIB** | 20% |
| **Avaliação experimental** | 15% |
| **Arquitetura e qualidade do código** | 10% |
| **Relatório e apresentação** | 10% |

**12. Funcionalidades Extras (Bônus)**

Podem aumentar a nota final:

- implementação de traps
- autenticação e controle de acesso
- criptografia da comunicação
- interface web ou dashboard
- monitoramento distribuído avançado
- suporte a múltiplos gerentes

**13. Observações**

- O trabalho deve ser original.
- O foco é compreender princípios de gerenciamento de redes.
- Implementações devem seguir arquitetura modular clara.

**10. Entrega**

- Código-fonte
- Executável ou instruções de execução (make, bash e etc)
- Relatório técnico em PDF
- Slides de apresentação

Datas de entrega e apresentação serão informadas pelo professor.